Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа № 2

«Марковские модели систем массового обслуживания»

по дисциплине «Моделирование»

Вариант: **18/19/15**

Выполнил:
Галак Екатерина Анатольевна

Группа: P3315

Принял:
Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи и исходные данные **2**

3 СИСТЕМА_1 **2**

3.1 Описание исследуемой системы 2

3.2 Перечень состояний марковского процесса 3

3.3 Размеченный граф переходов 4

3.4 Матрица интенсивностей переходов 4

3.5 Характеристики СИСТЕМЫ_1 5

4 СИСТЕМА_2 **6**

4.1 Описание исследуемой системы 6

4.2 Перечень состояний марковского процесса 7

4.3 Размеченный граф переходов 9

4.4 Матрица интенсивностей переходов 10

4.5 Характеристики СИСТЕМЫ_2 11

5 Стационарные вероятности состояний **12**

6 Сравнительный анализ систем **13**

6.1 Сводная таблица характеристик 13

6.2 Зависимость характеристик от интенсивности входного потока 13

6.3 Влияние коэффициента вариации длительности обслуживания 14

6.4 Анализ результатов 15

6.5 Выбор наилучшего варианта 15

7 Вывод **16**

1. Цель работы

Изучение метода марковских случайных процессов и его применение для исследования простейших моделей — систем массового обслуживания (СМО) с однородным потоком заявок.

2. Постановка задачи и исходные данные

Требуется разработать и рассчитать марковские модели двух многоканальных СМО с однородным потоком заявок (СИСТЕМА_1 и СИСТЕМА_2) и выбрать наилучший вариант построения СМО в соответствии с заданным критерием эффективности.

Вариант 18/19/15: $N_1 = 18$, $N_2 = 19$, $N_G = 15$.

Таблица 1. Параметры структурной и функциональной организации

СИСТЕМА_1			**СИСТЕМА_2**		
Вариант	П	ЕН	Вариант	П	ЕН
18	3	0/0/1	19	2 (H_3)	1/2

Таблица 2. Параметры нагрузки (вариант 15)

№ варианта	λ, 1/с	b, с	Вероятности занятия прибора		
			П1	П2	П3
15	1,0	2	0,6	0,25	0,15

Критерий эффективности. Сумма $N_1 + N_2 = 18 + 19 = 37$ — нечётная, поэтому критерий выбирается по номеру варианта $N_1 = 18$: **(в) максимальная загрузка системы**.

Вероятности занятия приборов:

- СИСТЕМА_1 (трёхканальная): $P_1 = 0{,}6$; $P_2 = 0{,}25$; $P_3 = 0{,}15$;
- СИСТЕМА_2 (двухканальная): $P_1 = 0{,}6$; $P_2 = 0{,}25 + 0{,}15 = 0{,}4$.

3. СИСТЕМА_1

3.1. Описание исследуемой системы

- Система содержит три обслуживающих прибора П1, П2, П3; поток заявок однородный.
- Поступающие заявки образуют простейший (пуассоновский) поток с интенсивностью $\lambda = 1$ с$^{-1}$.
- Заявка, поступившая в систему, с вероятностью P_i направляется к прибору Пi. Поэтому к приборам поступают простейшие потоки с интенсивностями $\lambda_1 = 0{,}6$; $\lambda_2 = 0{,}25$; $\lambda_3 = 0{,}15$ с$^{-1}$.

- Перед приборами П1 и П2 накопителей нет (ёмкость 0): заявка, заставшая прибор занятым, теряется. Перед прибором П3 находится накопитель ёмкостью 1.
- Длительность обслуживания во всех приборах распределена по экспоненциальному закону со средним $b = 2$ с, интенсивность обслуживания $\mu = 1/b = 0{,}5$ с$^{-1}$.
- Дисциплина буферизации — с потерями; дисциплина обслуживания — в порядке поступления (FCFS).
- Классификация приборов по Кендаллу: П1 — $M/M/1/0$, П2 — $M/M/1/0$, П3 — $M/M/1/1$.

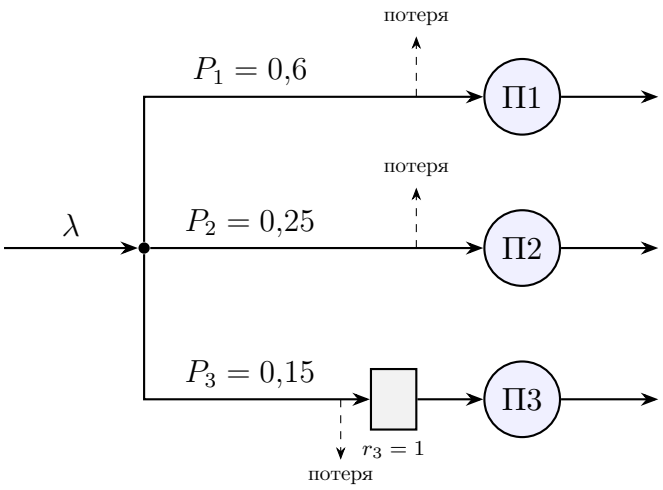


Рис. 1. Схема СИСТЕМЫ_1

3.2. Перечень состояний марковского процесса

Состояние кодируется вектором $n_1/n_2/n_3$, где n_i — число заявок в узле Пi (на обслуживании и в накопителе): $n_1 \in \{0, 1\}$, $n_2 \in \{0, 1\}$, $n_3 \in \{0, 1, 2\}$ ($n_3 = 2$: одна заявка обслуживается в П3 и одна ожидает в накопителе). Общее число состояний $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$.

Таблица 3. Перечень состояний марковского процесса Системы 1

№	**Код**	**Описание**
S_0	0/0/0	Заявок нет
S_1	1/0/0	1 заявка: обслуживание в П1
S_2	0/1/0	1 заявка: обслуживание в П2
S_3	0/0/1	1 заявка: обслуживание в П3
S_4	1/1/0	2 заявки: обслуживание в П1, П2
S_5	1/0/1	2 заявки: обслуживание в П1, П3
S_6	0/1/1	2 заявки: обслуживание в П2, П3
S_7	0/0/2	2 заявки: обслуживание в П3; 1 в накопителе П3
S_8	1/1/1	3 заявки: обслуживание в П1, П2, П3
S_9	1/0/2	3 заявки: обслуживание в П1, П3; 1 в накопителе П3
S_{10}	0/1/2	3 заявки: обслуживание в П2, П3; 1 в накопителе П3
S_{11}	1/1/2	4 заявки: обслуживание в П1, П2, П3; 1 в накопителе П3

3.3. Размеченный граф переходов

Переходы «вверх» (поступление заявки к прибору Пi) происходят с интенсивностью λ_i, переходы «вниз» (завершение обслуживания) — с интенсивностью μ.

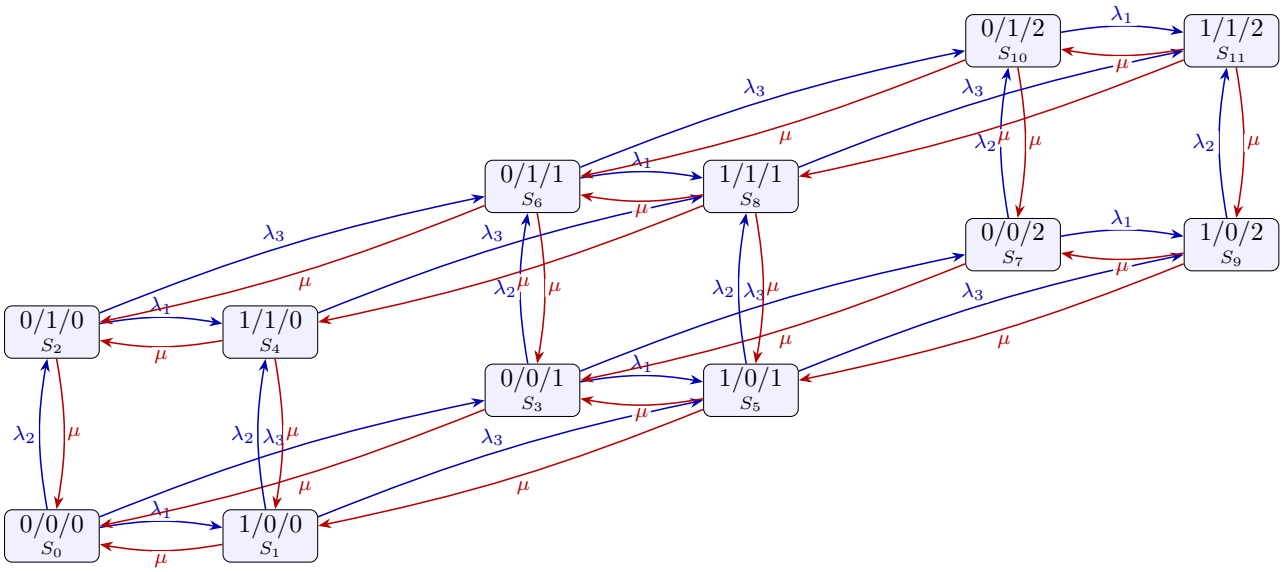


Рис. 2. Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_1 ($\lambda_1 = 0{,}6$; $\lambda_2 = 0{,}25$; $\lambda_3 = 0{,}15$; $\mu = 0{,}5$ с$^{-1}$)

3.4. Матрица интенсивностей переходов

Элемент q_{ij} $(i \neq j)$ — интенсивность перехода из S_i в S_j; диагональный элемент $q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}$.

Таблица 4. Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_1

	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}
S_0	**-1**	0,6	0,25	0,15								
S_1	0,5	**-0,9**			0,25	0,15						
S_2	0,5		**-1,25**		0,6		0,15					
S_3	0,5			**-1,5**		0,6	0,25	0,15				
S_4		0,5	0,5		**-1,15**				0,15			
S_5		0,5		0,5		**-1,4**			0,25	0,15		
S_6			0,5	0,5			**-1,75**		0,6		0,15	
S_7				0,5				**-1,35**		0,6	0,25	
S_8					0,5	0,5	0,5		**-1,65**			0,15
S_9						0,5		0,5		**-1,25**		0,25
S_{10}							0,5	0,5			**-1,6**	0,6
S_{11}									0,5	0,5	0,5	**-1,5**

Стационарные вероятности находятся из системы уравнений $\vec{p}Q = 0$, $\sum_i p_i = 1$ (программа MARK); значения приведены в табл. 11 (форма 1).

3.5. Характеристики СИСТЕМЫ_1

Характеристики рассчитаны через стационарные вероятности; фундаментальные зависимости используются только для проверки (табл. 6).

Таблица 5. Расчётные формулы и характеристики Системы 1

Характеристика	**Прибор**	**Расчётная формула**	**Значение**
Нагрузка	П1	$y_1 = \lambda_1 b = 0{,}60 \cdot 2$	1,200000
	П2	$y_2 = \lambda_2 b = 0{,}25 \cdot 2$	0,500000
	П3	$y_3 = \lambda_3 b = 0{,}15 \cdot 2$	0,300000
	Сумм.	$Y = y_1 + y_2 + y_3$	2,000000
Загрузка	П1	$\rho_1 = p_1 + p_4 + p_5 + p_8 + p_9 + p_{11}$	0,545455
	П2	$\rho_2 = p_2 + p_4 + p_6 + p_8 + p_{10} + p_{11}$	0,333333
	П3	$\rho_3 = p_3 + p_5 + p_6 + p_7 + p_8 + p_9 + p_{10} + p_{11}$	0,280576
	Сумм.	$R = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3$	1,159363
	Сист.	$\bar{\rho} = R/3$	0,386454
Длина очереди	П1	$l_1 = 0$	0,000000
	П2	$l_2 = 0$	0,000000
	П3	$l_3 = p_7 + p_9 + p_{10} + p_{11}$	0,064748
	Сумм.	$l = l_1 + l_2 + l_3$	0,064748
Число заявок	П1	$m_1 = p_1 + p_4 + p_5 + p_8 + p_9 + p_{11}$	0,545455
	П2	$m_2 = p_2 + p_4 + p_6 + p_8 + p_{10} + p_{11}$	0,333333
	П3	$m_3 = p_3 + p_5 + p_6 + p_8 + 2(p_7 + p_9 + p_{10} + p_{11})$	0,345324
	Сумм.	$m = m_1 + m_2 + m_3$	1,224112
Время ожидания, с	П1	$w_1 = l_1/\lambda'_1$	0,000000
	П2	$w_2 = l_2/\lambda'_2$	0,000000
	П3	$w_3 = l_3/\lambda'_3$	0,461538
	Сумм.	$w = l/\lambda'$	0,111696
Время пребывания, с	П1	$u_1 = m_1/\lambda'_1$	2,000000
	П2	$u_2 = m_2/\lambda'_2$	2,000000
	П3	$u_3 = m_3/\lambda'_3$	2,461538
	Сумм.	$u = m/\lambda'$	2,111696
Вероятность потери	П1	$\pi_1 = p_1 + p_4 + p_5 + p_8 + p_9 + p_{11}$	0,545455
	П2	$\pi_2 = p_2 + p_4 + p_6 + p_8 + p_{10} + p_{11}$	0,333333
	П3	$\pi_3 = p_7 + p_9 + p_{10} + p_{11}$	0,064748
	Сумм.	$\pi = P_1\pi_1 + P_2\pi_2 + P_3\pi_3$	0,420318
Производительность, 1/с	П1	$\lambda'_1 = \lambda_1(1 - \pi_1)$	0,272727
	П2	$\lambda'_2 = \lambda_2(1 - \pi_2)$	0,166667
	П3	$\lambda'_3 = \lambda_3(1 - \pi_3)$	0,140288
	Сумм.	$\lambda' = \lambda'_1 + \lambda'_2 + \lambda'_3$	0,579682
Коэффициент простоя	П1	$\eta_1 = 1 - \rho_1$	0,454545
	П2	$\eta_2 = 1 - \rho_2$	0,666667
	П3	$\eta_3 = 1 - \rho_3$	0,719424
	Сумм.	$\eta = 1 - \bar{\rho}$	0,613546

Таблица 6. Проверка результатов Системы 1 по фундаментальным зависимостям

Проверка	**Прибор**	**Через вероятности**	**По формуле**
$\rho_1 = \lambda'_1 b$	П1	0,545455	0,545455
$\rho_2 = \lambda'_2 b$	П2	0,333333	0,333333
$\rho_3 = \lambda'_3 b$	П3	0,280576	0,280576
$u_1 = w_1 + b$	П1	2,000000	2,000000
$u_2 = w_2 + b$	П2	2,000000	2,000000
$u_3 = w_3 + b$	П3	2,461538	2,461538
$u = w + b$	Сумм.	2,111696	2,111696
$m = l + R$	Сумм.	1,224112	1,224112
$\lambda' = \lambda(1 - \pi)$	Сумм.	0,579682	0,579682

Дополнительная проверка: так как каждому прибору поступает независимый простейший поток, приборы П1 и П2 являются системами $M/M/1/0$, для которых $\pi_i = y_i/(1 + y_i)$: $\pi_1 = 1{,}2/2{,}2 = 0{,}545455$, $\pi_2 = 0{,}5/1{,}5 = 0{,}333333$; для П3 ($M/M/1/1$) $\pi_3 = y_3^2/(1 + y_3 + y_3^2) = 0{,}09/1{,}39 = 0{,}064748$. Значения совпадают с полученными по марковской модели.

4. СИСТЕМА_2

4.1. Описание исследуемой системы

- Система содержит два обслуживающих прибора П1 и П2; поток заявок однородный, простейший, $\lambda = 1$ с$^{-1}$.
- Заявка направляется к П1 с вероятностью $P_1 = 0{,}6$ и к П2 с вероятностью $P_2 = 0{,}4$: $\lambda_1 = 0{,}6$, $\lambda_2 = 0{,}4$ с$^{-1}$.
- Перед прибором П1 находится накопитель ёмкостью 1, перед прибором П2 — накопитель ёмкостью 2. Заявка, заставшая накопитель заполненным, теряется. Дисциплина обслуживания — FCFS.
- Длительность обслуживания в приборе П2 распределена по экспоненциальному закону, $b = 2$ с, $\mu = 0{,}5$ с$^{-1}$.
- Длительность обслуживания в одном из приборов распределена по гиперэкспоненциальному закону с коэффициентом вариации $v = 3$ и средним $b = 2$ с. Гиперэкспоненциальным выбран прибор **П1**: при этом процесс имеет $5 \cdot 4 = 20$ состояний, тогда как при размещении H_2 в П2 (накопитель ёмкостью 2) их было бы $3 \cdot 7 = 21 > 20$.
- Классификация приборов по Кендаллу: П1 — $M/H_2/1/1$, П2 — $M/M/1/2$.

Аппроксимация гиперэкспоненциального распределения. Распределение H_2 представляется двумя параллельными экспоненциальными фазами: с вероятностью q заявка

обслуживается в фазе 1 со средним b', с вероятностью $1-q$ — в фазе 2 со средним b''. Параметры выбираются так, чтобы сохранить среднее b и коэффициент вариации v:

$$q \le \frac{2}{1+v^2} = \frac{2}{1+9} = 0{,}2 \;\Rightarrow\; \text{выбираем } q = 0{,}1;$$

$$b' = \left[1+\sqrt{\frac{1-q}{2q}\,(v^2-1)}\right] b = \left[1+\sqrt{\frac{0{,}9}{0{,}2}\cdot 8}\right]\cdot 2 = (1{+}6)\cdot 2 = 14 \text{ с}, \qquad \mu' = \frac{1}{b'} = \frac{1}{14} \approx 0{,}0714 \text{ с}^{-1};$$

$$b'' = \left[1-\sqrt{\frac{q}{2(1-q)}\,(v^2-1)}\right] b = \left[1-\sqrt{\frac{0{,}1}{1{,}8}\cdot 8}\right]\cdot 2 = \left(1-\tfrac{2}{3}\right)\cdot 2 = \tfrac{2}{3} \text{ с}, \qquad \mu'' = \frac{1}{b''} = 1{,}5 \text{ с}^{-1}.$$

Проверка: $qb' + (1-q)b'' = 0{,}1\cdot 14 + 0{,}9\cdot \frac{2}{3} = 1{,}4 + 0{,}6 = 2 = b$; $M[\tau^2] = 2\left[qb'^2 + (1-q)b''^2\right] = 2(19{,}6 + 0{,}4) = 40$, $\sigma = \sqrt{40-4} = 6$, $v = \sigma/b = 3$.

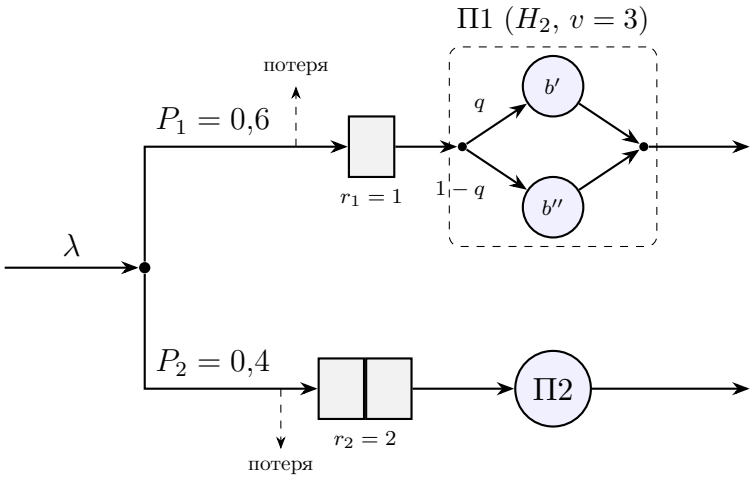


Рис. 3. Схема СИСТЕМЫ_2 (прибор П1 представлен двумя экспоненциальными фазами)

4.2. Перечень состояний марковского процесса

Состояние кодируется парой k_1/k_2, где $k_1 \in \{0,\ 1_1,\ 1_2,\ 2_1,\ 2_2\}$ — число заявок в узле П1 (индекс — номер фазы гиперэкспоненциального обслуживания заявки, находящейся в приборе; 2_j: одна заявка на обслуживании в фазе j и одна в накопителе), $k_2 \in \{0,1,2,3\}$ — число заявок в узле П2 (на обслуживании и в накопителе). Общее число состояний $5 \cdot 4 = 20$.

Таблица 7. Перечень состояний марковского процесса Системы 2

№	Код	Описание
S_0	$0/0$	Заявок нет
S_1	$1_1/0$	1 заявка: обслуживание в П1 (фаза 1)
S_2	$1_2/0$	1 заявка: обслуживание в П1 (фаза 2)
S_3	$0/1$	1 заявка: обслуживание в П2
S_4	$2_1/0$	2 заявки: обслуживание в П1 (фаза 1); 1 в накопителе П1
S_5	$2_2/0$	2 заявки: обслуживание в П1 (фаза 2); 1 в накопителе П1
S_6	$1_1/1$	2 заявки: обслуживание в П1 (фаза 1), П2

№	Код	Описание
S_7	$1_2/1$	2 заявки: обслуживание в П1 (фаза 2), П2
S_8	$0/2$	2 заявки: обслуживание в П2; 1 в накопителе П2
S_9	$2_1/1$	3 заявки: обслуживание в П1 (фаза 1), П2; 1 в накопителе П1
S_{10}	$2_2/1$	3 заявки: обслуживание в П1 (фаза 2), П2; 1 в накопителе П1
S_{11}	$1_1/2$	3 заявки: обслуживание в П1 (фаза 1), П2; 1 в накопителе П2
S_{12}	$1_2/2$	3 заявки: обслуживание в П1 (фаза 2), П2; 1 в накопителе П2
S_{13}	$0/3$	3 заявки: обслуживание в П2; 2 в накопителе П2
S_{14}	$2_1/2$	4 заявки: обслуживание в П1 (фаза 1), П2; 1 в накопителе П1, 1 в накопителе П2
S_{15}	$2_2/2$	4 заявки: обслуживание в П1 (фаза 2), П2; 1 в накопителе П1, 1 в накопителе П2
S_{16}	$1_1/3$	4 заявки: обслуживание в П1 (фаза 1), П2; 2 в накопителе П2
S_{17}	$1_2/3$	4 заявки: обслуживание в П1 (фаза 2), П2; 2 в накопителе П2
S_{18}	$2_1/3$	5 заявок: обслуживание в П1 (фаза 1), П2; 1 в накопителе П1, 2 в накопителе П2
S_{19}	$2_2/3$	5 заявок: обслуживание в П1 (фаза 2), П2; 1 в накопителе П1, 2 в накопителе П2

4.3. Размеченный граф переходов

Переходы по прибору П1 (вертикальные связи внутри «столбца»): поступление заявки в пустой узел П1 переводит процесс в фазу 1 с интенсивностью $q\lambda_1$ или в фазу 2 с интенсивностью $(1-q)\lambda_1$; поступление при занятом приборе — с интенсивностью λ_1 (фаза не меняется); завершение обслуживания в фазе $1/2$ происходит с интенсивностью μ'/μ'', при этом заявка из накопителя начинает обслуживание в фазе 1 с вероятностью q и в фазе 2 с вероятностью $1-q$. Переходы по прибору П2 (горизонтальные связи между «столбцами»): λ_2 — вправо, μ — влево.

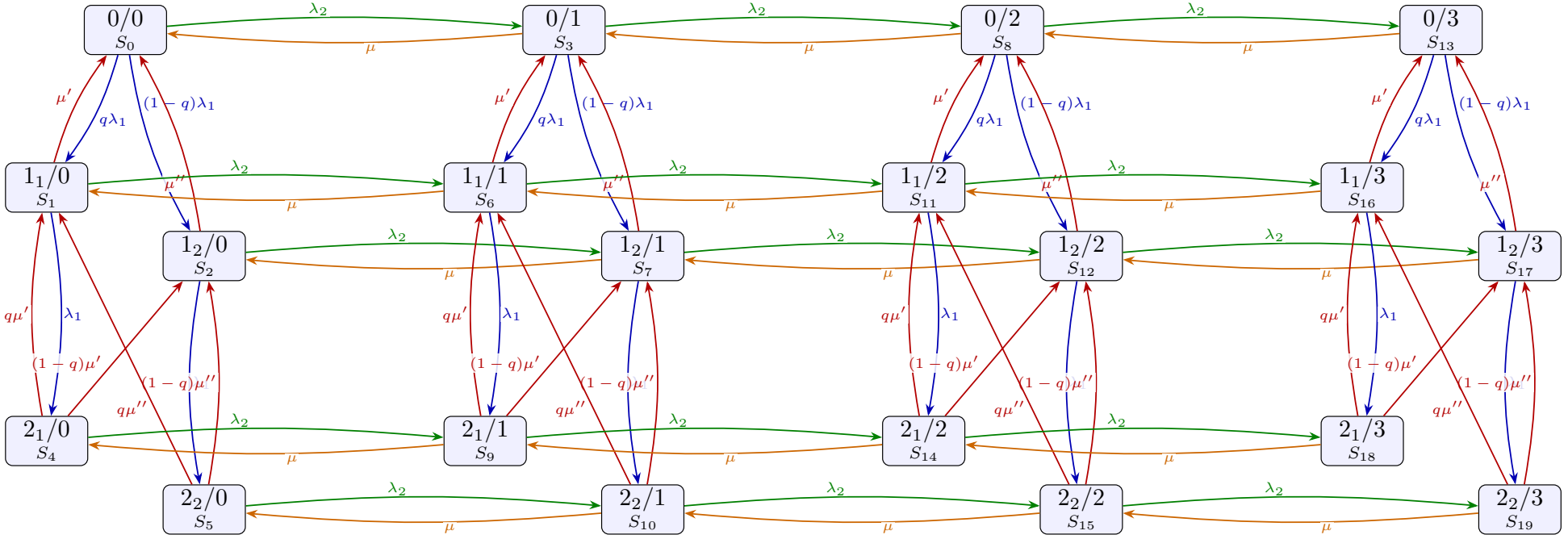


Рис. 4. Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_2 ($q\lambda_1 = 0{,}06$; $(1-q)\lambda_1 = 0{,}54$; $\lambda_1 = 0{,}6$; $\lambda_2 = 0{,}4$; $\mu = 0{,}5$; $\mu' = 1/14$; $\mu'' = 1{,}5$ с$^{-1}$; $q = 0{,}1$)

4.4. Матрица интенсивностей переходов

Таблица 8. Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_2 ($q\mu' \approx 0{,}0071$; $(1-q)\mu' \approx 0{,}0643$; $q\mu'' = 0{,}15$; $(1-q)\mu'' = 1{,}35$)

	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	S_{12}	S_{13}	S_{14}	S_{15}	S_{16}	S_{17}	S_{18}	S_{19}
S_0	**-1**	0,06	0,54	0,4																
S_1	0,0714	**-1,0714**			0,6		0,4													
S_2	1,5		**-2,5**			0,6		0,4												
S_3	0,5			**-1,5**			0,06	0,54	0,4											
S_4		0,0071	0,0643		**-0,4714**					0,4										
S_5		0,15	1,35			**-1,9**					0,4									
S_6		0,5		0,0714			**-1,5714**			0,6		0,4								
S_7			0,5	1,5				**-3**			0,6		0,4							
S_8				0,5					**-1,5**			0,06	0,54	0,4						
S_9					0,5		0,0071	0,0643		**-0,9714**					0,4					
S_{10}						0,5	0,15	1,35			**-2,4**					0,4				
S_{11}							0,5		0,0714			**-1,5714**			0,6		0,4			
S_{12}								0,5	1,5				**-3**			0,6		0,4		
S_{13}									0,5					**-1,1**			0,06	0,54		
S_{14}										0,5		0,0071	0,0643		**-0,9714**				0,4	
S_{15}											0,5	0,15	1,35			**-2,4**				0,4
S_{16}												0,5		0,0714			**-1,1714**		0,6	
S_{17}													0,5	1,5				**-2,6**		0,6
S_{18}															0,5		0,0071	0,0643	**-0,5714**	
S_{19}																0,5	0,15	1,35		**-2**

4.5. Характеристики СИСТЕМЫ_2

Таблица 9. Расчётные формулы и характеристики Системы 2

Характеристика	**Прибор**	**Расчётная формула**	**Значение**
Нагрузка	П1	$y_1 = \lambda_1 b = 0{,}6 \cdot 2$	1,200000
	П2	$y_2 = \lambda_2 b = 0{,}4 \cdot 2$	0,800000
	Сумм.	$Y = y_1 + y_2$	2,000000
Загрузка	П1	$\rho_1 = p_1 + p_2 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 + p_9 + p_{10} + p_{11} + p_{12} + p_{14} + p_{15} + p_{16} + p_{17} + p_{18} + p_{19}$	0,647425
	П2	$\rho_2 = p_3 + p_6 + p_7 + p_8 + p_9 + p_{10} + p_{11} + p_{12} + p_{13} + p_{14} + p_{15} + p_{16} + p_{17} + p_{18} + p_{19}$	0,661247
	Сумм.	$R = \rho_1 + \rho_2$	1,308672
	Сист.	$\bar{\rho} = R/2$	0,654336
Длина очереди	П1	$l_1 = p_4 + p_5 + p_9 + p_{10} + p_{14} + p_{15} + p_{18} + p_{19}$	0,460479
	П2	$l_2 = p_8 + p_{11} + p_{12} + p_{14} + p_{15} + 2(p_{13} + p_{16} + p_{17} + p_{18} + p_{19})$	0,563686
	Сумм.	$l = l_1 + l_2$	1,024164
Число заявок	П1	$m_1 = p_1 + p_2 + p_6 + p_7 + p_{11} + p_{12} + p_{16} + p_{17} + 2(p_4 + p_5 + p_9 + p_{10} + p_{14} + p_{15} + p_{18} + p_{19})$	1,107904
	П2	$m_2 = (p_3 + p_6 + p_7 + p_9 + p_{10}) + 2(p_8 + p_{11} + p_{12} + p_{14} + p_{15}) + 3(p_{13} + p_{16} + p_{17} + p_{18} + p_{19})$	1,224932
	Сумм.	$m = m_1 + m_2$	2,332836
Время ожидания, с	П1	$w_1 = l_1/\lambda'_1$	1,422492
	П2	$w_2 = l_2/\lambda'_2$	1,704918
	Сумм.	$w = l/\lambda'$	1,565197
Время пребывания, с	П1	$u_1 = m_1/\lambda'_1$	3,422492
	П2	$u_2 = m_2/\lambda'_2$	3,704918
	Сумм.	$u = m/\lambda'$	3,565197
Вероятность потери	П1	$\pi_1 = p_4 + p_5 + p_9 + p_{10} + p_{14} + p_{15} + p_{18} + p_{19}$	0,460479
	П2	$\pi_2 = p_{13} + p_{16} + p_{17} + p_{18} + p_{19}$	0,173442
	Сумм.	$\pi = P_1\pi_1 + P_2\pi_2$	0,345664
Производительность, 1/с	П1	$\lambda'_1 = \lambda_1(1 - \pi_1)$	0,323713
	П2	$\lambda'_2 = \lambda_2(1 - \pi_2)$	0,330623
	Сумм.	$\lambda' = \lambda'_1 + \lambda'_2$	0,654336
Коэффициент простоя	П1	$\eta_1 = 1 - \rho_1$	0,352575
	П2	$\eta_2 = 1 - \rho_2$	0,338753
	Сумм.	$\eta = 1 - \bar{\rho}$	0,345664

Таблица 10. Проверка результатов Системы 2 по фундаментальным зависимостям

Проверка	**Прибор**	**Через вероятности**	**По формуле**
$\rho_1 = \lambda'_1 b$	П1	0,647425	0,647425
$\rho_2 = \lambda'_2 b$	П2	0,661247	0,661247
$u_1 = w_1 + b$	П1	3,422492	3,422492
$u_2 = w_2 + b$	П2	3,704918	3,704918
$u = w + b$	Сумм.	3,565197	3,565197
$m = l + R$	Сумм.	2,332836	2,332836
$\lambda' = \lambda(1 - \pi)$	Сумм.	0,654336	0,654336

5. Стационарные вероятности состояний

Таблица 11. Стационарные вероятности состояний (форма 1)

№ состояния	**СИСТЕМА_1**		**СИСТЕМА_2**	
	Обозн.	**Вер-ть**	**Обозн.**	**Вер-ть**
S_0	0/0/0	0,218007	0/0	0,119436
S_1	1/0/0	0,261609	1_1/0	0,016332
S_2	0/1/0	0,109004	1_2/0	0,046997
S_3	0/0/1	0,065402	0/1	0,095549
S_4	1/1/0	0,130804	2_1/0	0,137190
S_5	1/0/1	0,078483	2_2/0	0,018799
S_6	0/1/1	0,032701	1_1/1	0,013066
S_7	0/0/2	0,019621	1_2/1	0,037597
S_8	1/1/1	0,039241	0/2	0,076439
S_9	1/0/2	0,023545	2_1/1	0,109752
S_{10}	0/1/2	0,009810	2_2/1	0,015039
S_{11}	1/1/2	0,011772	1_1/2	0,010453
S_{12}	–	–	1_2/2	0,030078
S_{13}	–	–	0/3	0,061151
S_{14}	–	–	2_1/2	0,087802
S_{15}	–	–	2_2/2	0,012031
S_{16}	–	–	1_1/3	0,008362
S_{17}	–	–	1_2/3	0,024062
S_{18}	–	–	2_1/3	0,070241
S_{19}	–	–	2_2/3	0,009625
$\sum$		1,000000		1,000000

6. Сравнительный анализ систем

6.1. Сводная таблица характеристик

Под загрузкой системы понимается средняя загрузка её приборов $\bar{\rho} = R/N$, где $R = \sum \rho_i$ — среднее число занятых приборов, N — число приборов.

Таблица 12. Сравнение характеристик систем (форма 2, итог)

Характеристика	**СИСТЕМА_1**	**СИСТЕМА_2**	**Лучше**
Нагрузка Y	2,000000	2,000000	–
Загрузка системы $\bar{\rho}$ (критерий)	0,386454	**0,654336**	2
Среднее число занятых приборов R	1,159363	1,308672	2
Коэффициент простоя η	0,613546	0,345664	2
Суммарная длина очередей l	0,064748	1,024164	1
Число заявок в системе m	1,224112	2,332836	1
Время ожидания w, с	0,111696	1,565197	1
Время пребывания u, с	2,111696	3,565197	1
Вероятность потери π	0,420318	0,345664	2
Производительность λ', 1/с	0,579682	0,654336	2

6.2. Зависимость характеристик от интенсивности входного потока

Для анализа свойств систем интенсивность входного потока λ варьировалась от 0,1 до 2,0 с^{-1} (остальные параметры неизменны; штриховой линией отмечена рабочая точка $\lambda = 1$).

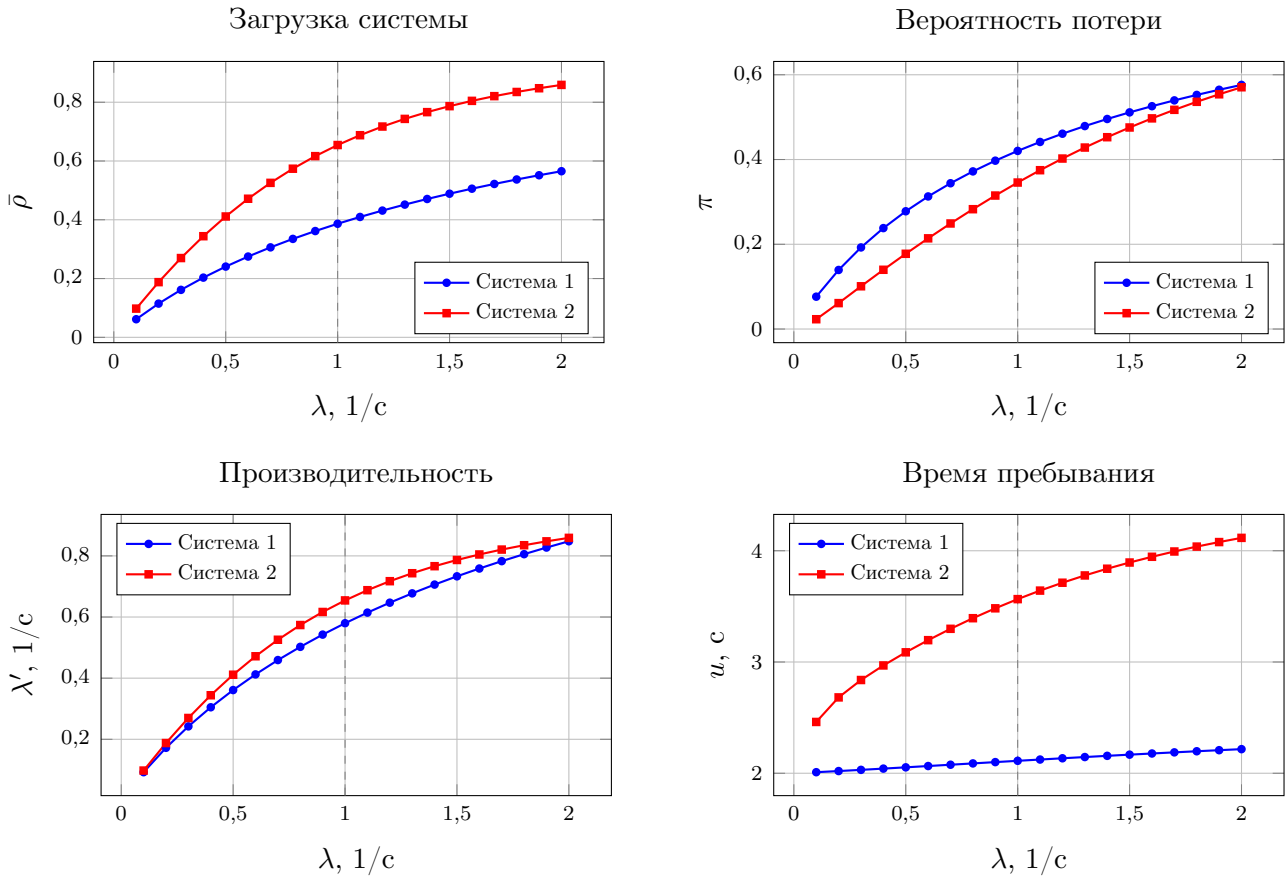


Рис. 5. Характеристики систем в зависимости от λ

6.3. Влияние коэффициента вариации длительности обслуживания

Для СИСТЕМЫ_2 при $\lambda = 1$ варьировался коэффициент вариации v длительности обслуживания в приборе П1 (параметр $q = 1/(1+v^2)$, при $v = 3$ получаем принятое $q = 0{,}1$; $v = 1$ соответствует экспоненциальному закону). Для сравнения штриховой линией показано значение для СИСТЕМЫ_1.

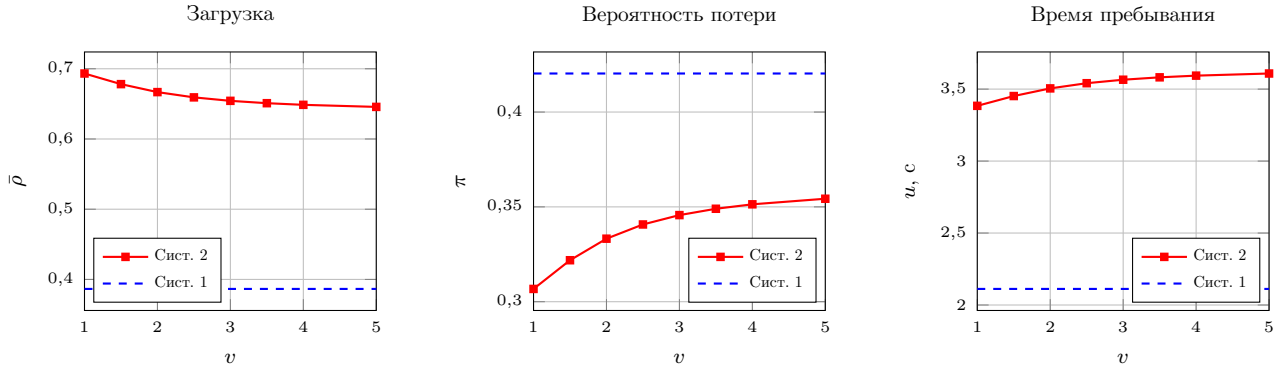


Рис. 6. Характеристики СИСТЕМЫ_2 в зависимости от коэффициента вариации v

6.4. Анализ результатов

1. При одинаковой нагрузке $Y = 2$ загрузка СИСТЕМЫ_2 ($\bar{\rho}_2 = 0{,}654336$) существенно выше, чем СИСТЕМЫ_1 ($\bar{\rho}_1 = 0{,}386454$), примерно на 69,3 %. Среднее число занятых приборов также больше у СИСТЕМЫ_2: $R = 1{,}308672$ против 1,159363, хотя приборов в ней меньше.
2. В СИСТЕМЕ_1 приборы П1 и П2 не имеют накопителей, поэтому их вероятности потерь равны загрузкам ($\pi_1 = 0{,}545455$, $\pi_2 = 0{,}333333$). Особенно нагружен П1 ($y_1 = 1{,}2 > 1$), и больше половины заявок, направленных к нему, теряется. Прибор П3 при этом загружен слабо ($\rho_3 = 0{,}280576$). В итоге суммарная вероятность потерь СИСТЕМЫ_1 $\pi = 0{,}420318$ выше, чем у СИСТЕМЫ_2 (0,345664), а производительность ниже: 0,579682 против 0,654336 с^{-1}.
3. В СИСТЕМЕ_2 накопители позволяют сохранить часть заявок, которые в СИСТЕМЕ_1 были бы потеряны, и тем самым поднять загрузку приборов. За это приходится платить ожиданием: суммарная длина очередей $l = 1{,}024164$ (против 0,064748), время пребывания $u = 3{,}565197$ с (против 2,111696 с).
4. Большой коэффициент вариации ($v = 3$) в приборе П1 СИСТЕМЫ_2 ухудшает его работу: вероятность потери в П1 $\pi_1 = 0{,}460479$, тогда как в экспоненциальном П2 с более длинным накопителем $\pi_2 = 0{,}173442$. С ростом v загрузка СИСТЕМЫ_2 снижается (с 0,6933 при $v = 1$ до 0,6457 при $v = 5$), а потери растут (с 0,3067 до 0,3543, рис. 6). Тем не менее во всём рассмотренном диапазоне v загрузка СИСТЕМЫ_2 остаётся выше, чем у СИСТЕМЫ_1.
5. Графики (рис. 5) показывают, что с ростом λ загрузка, потери и производительность обеих систем возрастают, а производительность стремится к насыщению. Во всём исследованном диапазоне λ загрузка СИСТЕМЫ_2 выше, чем СИСТЕМЫ_1. При малых λ это объясняется в первую очередь меньшим числом приборов, при больших — наличием накопителей.
6. Результаты проверены по фундаментальным зависимостям ($\rho_i = \lambda_i' b$, $u = w + b$, $m = l + R$, $\lambda' = \lambda(1 - \pi)$; табл. 6, 10): расхождения отсутствуют.

6.5. Выбор наилучшего варианта

Критерий эффективности варианта 18/19/15 — **максимальная загрузка системы**. Загрузка СИСТЕМЫ_2 $\bar{\rho} = 0{,}654336$ больше загрузки СИСТЕМЫ_1 $\bar{\rho} = 0{,}386454$ (при этом и суммарная загрузка R больше: 1,308672 против 1,159363). Следовательно, **наилучшим вариантом организации является СИСТЕМА_2**: два прибора (один с гиперэкспоненциальным обслуживанием, $v = 3$) и накопители ёмкостью 1 и 2. Попутно СИСТЕМА_2 обеспечивает меньшие потери и бóльшую производительность, но проигрывает СИСТЕМЕ_1 по времени пребывания заявок и длине очередей.

7. Вывод

В ходе работы для двух СМО с однородным потоком заявок были разработаны марковские модели: определены состояния, построены размеченные графы переходов и матрицы интенсивностей переходов (12 состояний для СИСТЕМЫ_1 и 20 состояний для СИСТЕМЫ_2). Гиперэкспоненциальное распределение длительности обслуживания ($v = 3$) было аппроксимировано двумя параллельными экспоненциальными фазами ($q = 0{,}1$, $b' = 14$ с, $b'' = 2/3$ с). По стационарным вероятностям состояний рассчитаны нагрузка, загрузка, длины очередей, число заявок, времена ожидания и пребывания, вероятности потерь и производительность. Результаты проверены по фундаментальным зависимостям. По заданному критерию (максимальная загрузка системы) лучшей признана СИСТЕМА_2.